الجمهورية العربية السورية

رئاسة مجلس الوزراء

المكتب المركزي للإحصاء

المعهد التقاني الإحصائي بدمشق

مشروع البرنامج الإحصائي SPSS بعنوان :

بحث إحصائي حول تأثير الأزمة على أخلاقيات المجتمع

إشراف الدكتور: فراس الزين

إعداد وتقديم الطالبة :

آلاء محمد منير عجلوني

المدير: د.زكريا ديب الزلق

للعام الدراسي ٢٠١٤- ٢٠١٥م

المقدمة

برنامج ال SPSS أو (Statistical package for social sciences) " الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية" ، وهو عبارة عن حزم حاسوبية متكاملة لإدخال البيانات وتحليلها.

ويستخدم عادة في جميع البحوث العلمية التي تشتمل على العديد من البيانات الرقمية ولا يقتصر على البحوث الاجتماعية فقط بالرغم من أنه أنشأ أصلاً لهذا الغرض، ولكن اشتماله على معظم الاختبارات الإحصائية (تقريباً) وقدرته الفائقة في معالجة البيانات وتوافقه مع معظم البرمجيات المشهورة جعل منه أداة فاعلة لتحليل شتى أنواع البحوث العلمية.

يستطيع برنامج ال SPSS قراءة البيانات من معظم أنواع الملفات ويستخدمها لاستخراج النتائج على هيئة تقارير إحصائية.

من خلال القوائم وخيارات البرنامج يستطيع المستخدم الاختيار بين العديد من عمليات تعديل البيانات وتشكيلها وبين الاختبارات الإحصائية المتعددة وأنواع كثيرة من الرسوم البيانية.

الخطوة الأولى :

لإنجاز هذا المشروع قمنا بإجراء استبيان ل ١٠ أشخاص من العامة .

ضم الاستبيان الأسئلة التالية :

الإسم:

العمر:

الجنس: ١-ذكر ٢-أنثى

١- برأيك هل أثرت الأزمة على أخلاقيات الناس؟
١- نعم ٢- لا ٣- غالبا
٢-هل تعتقد أن نسبة السرقة قد ازدادت بسبب الأزمة ؟
١- نعم ٢- لا

٣- هل تعتقد أن نسبة الرشوة قد ازدادت بسبب الأزمة ؟

١- نعم ٢- لا

٤- هل تعتقد أن نسبة العلاقات الغير شرعية قد ازدادت بسبب الأزمة ؟

١- نعم ٢- لا ٣- مطلقا

٥- هل أثر دخول الأنترنيت بشكل واسع خلال الأزمة في تراجع مستوى أخلاقيات المجتمع ؟

١- نعم ٢- لا ٣- أعتقد ذلك

٦- هل تظن أن نزوح الناس من منازلهم كان سبب في العنف وتراجع مستوى أخلاقيات المجتمع ؟

١- نعم ٢- لا ٣- أعتقد ذلك

٧- كم من الأشخاص حولك بدءو بتعاطي المخدرات بعد الأزمة ؟

١- أقل من ثلاثة ٢- أكثر من ثلاثة ٣- لا أحد

٨- هل تعتقد أن الأزمة كانت سبب في استغلال الناس لبعضهم ماديا ؟

١- نعم ٢- لا ٣- أحيانا

٩- هل تعتقد أن رجال الدين في هذه الأزمة قادرين على تصحيح أخلاقيات الناس وسلوك المجتمع عموما ؟

١- نعم ٢- لا ٣- مطلقا

١٠- هل تعتقد أن الأعلام اذا وظف بطريقة مختلفة قادر على أن يؤثر في مستوى الأخلاق ؟

١- نعم ٢- لا ٣- مطلقا

الخطوة الثانية :

نقوم بتشغيل البرنامج :

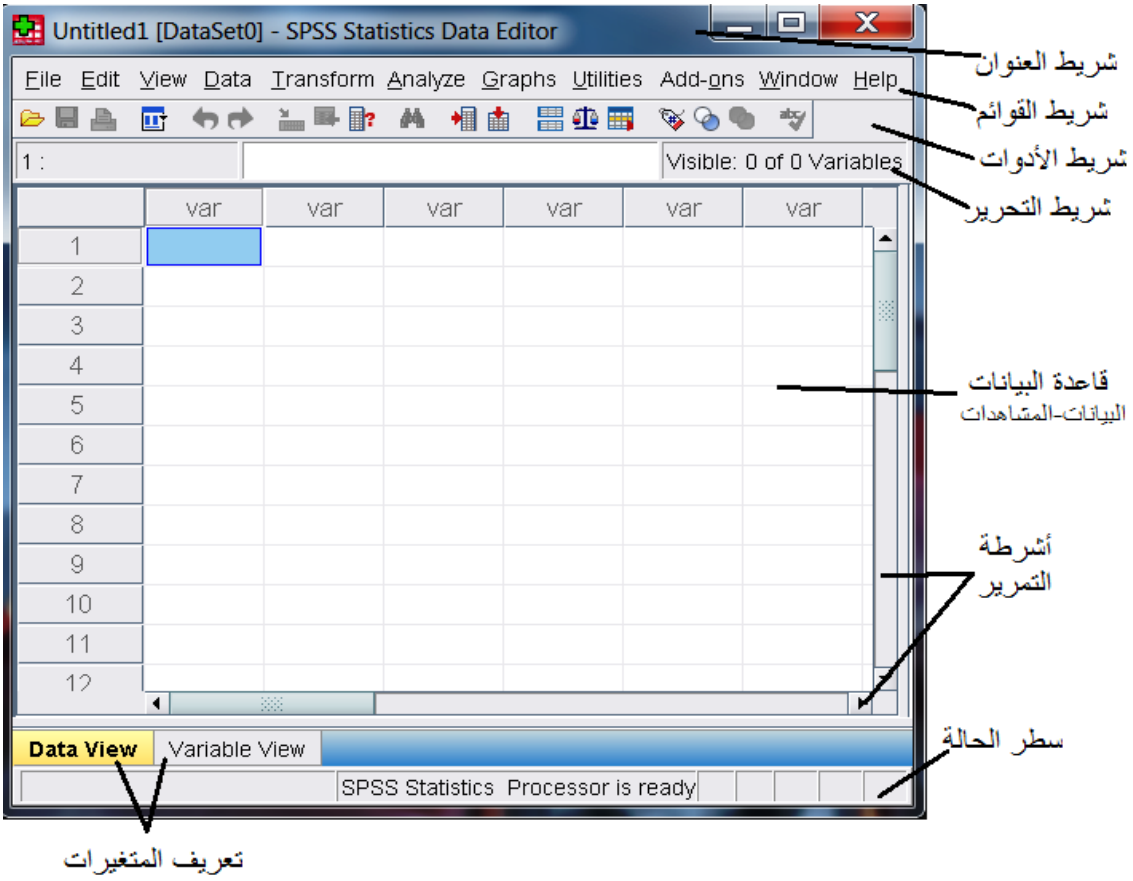
من سطر المهام , ضمن النافذة الرئيسية لنظام التشغيل windows 7, نختار الأمر" ابدأ "

تظهر قائمة " ابدأ " منها نختار الخيار " برامج "

من " برامج " نختار " SPSS INK " ومنه " SPSS 17.0 "

ثم تظهر الواجهة الرئيسية للبرنامج :

+



شريط العنوان وشريط القوائم وشريط الأدوات وشريط التحرير ومفاتيح التبديل بين طرق العرض وشريط الحالة و قاعدة البيانات المقسمة إلى سطور تسمى حالات وأعمدة تسمى متغيرات ...وللتعرف أكثر على مزايا وخدمات يقدمها هذا البرنامج للباحثين و بالأخص الإحصائيين منهم حيث يختصر عليهم الوقت و الجهد والعناء في سبيل دعم مشاريعهم و دراساتهم و إحصائياتهم في حسابات كبيرة و ضخمة وعمليات رياضية و إحصائية كبيرة ...

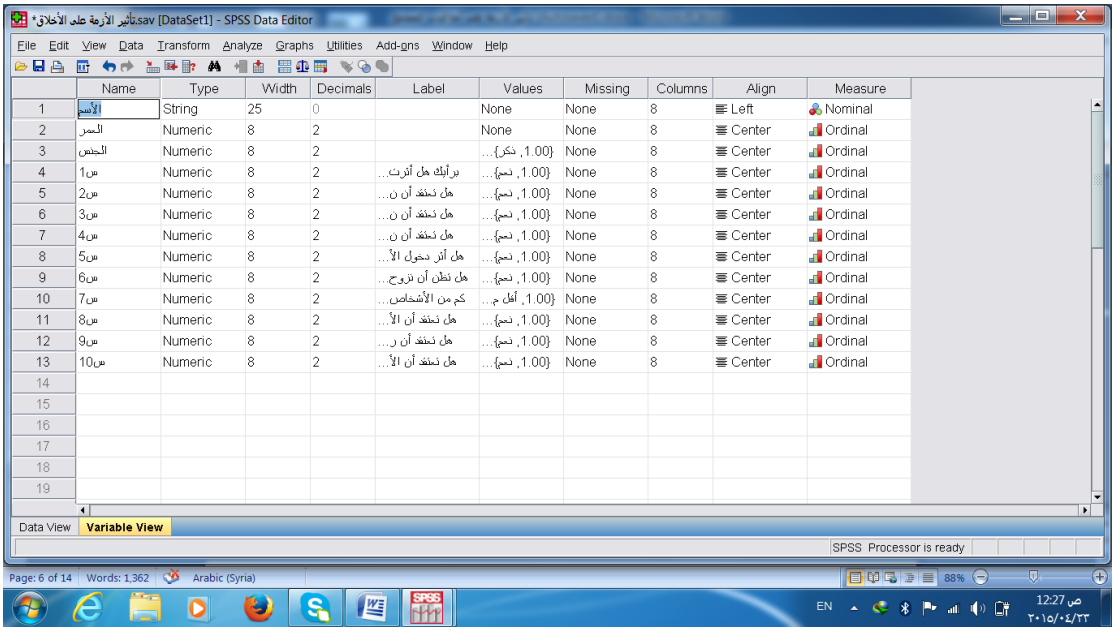
قمت بمشروع عمل صغير يبين تلك المزايا و التسهيلات ,حيث كانت مصادر البيانات تعتمد على عملية المسح , قمت باختيار عينة عشوائية مؤلفة من ١٠ أشخاص و هذه العينة تنتمي إلى المجتمع الذي سيتم تنفيذ المسح عليه ،واختبرنا الاستبيان الذي صممناه على هذه العينة .

وبعد جمع الأجوبة المطلوبة حصلنا على مجموعة من البيانات وعلاقات تربط بين هذه البيانات و أدخالنا البيانات إلى قاعدة البيانات و سنجري بعض العمليات الحسابية و الإحصائية لدعم ما نريد التوصل إليه من معلومات موثقة و أكيدة

الخطوة الثالثة :

يمثل كل صف في قاعدة البيانات حالة الأشخاص المشاركين بالاستبيان , و كل عامود من الأعمدة يمثل سؤال من الأسئلة المطروحة بالاستبيان .

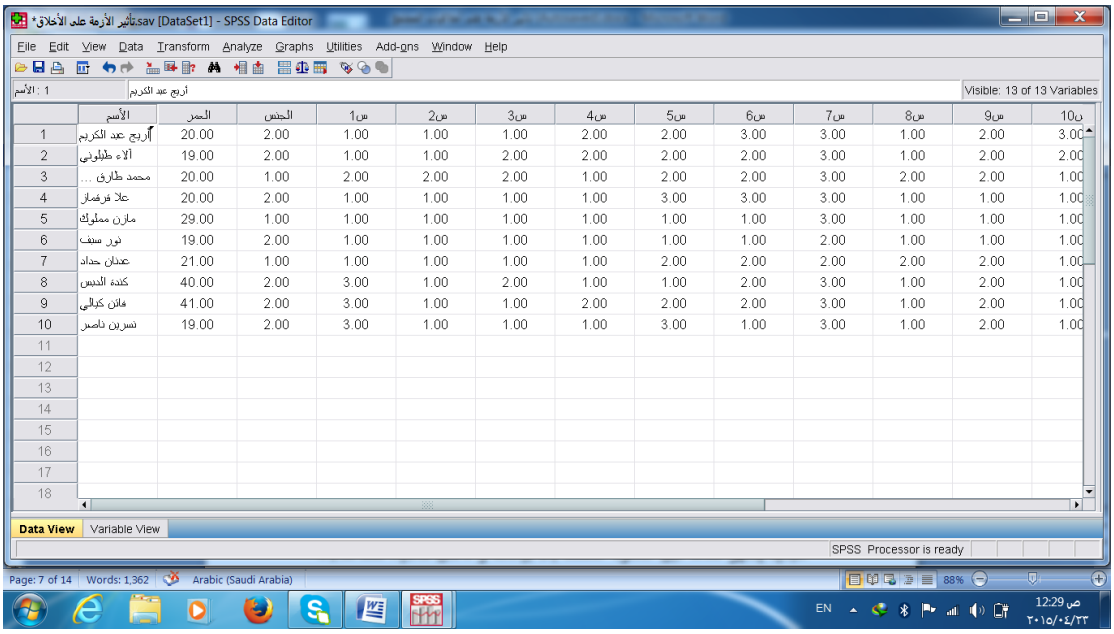
وقبل تفريغ بيانات الاستبيان نقوم بعملية نمذجة البيانات وللقيام بذلك نستخدم إما قائمة Data أو عن طريق التبديل إلى طريقة عرض variable view



	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure
1	الأسم	String	25	0		None	None	8	Left	Nominal
2	العمر	Numeric	8	2		None	None	8	Center	Ordinal
3	الجنس	Numeric	8	2		{1.00, ذكر}...	None	8	Center	Ordinal
4	س1	Numeric	8	2	برأيك هل أثرت...	{1.00, نعم}...	None	8	Center	Ordinal
5	س2	Numeric	8	2	هل تعتقد أن ن...	{1.00, نعم}...	None	8	Center	Ordinal
6	س3	Numeric	8	2	هل تعتقد أن ن...	{1.00, نعم}...	None	8	Center	Ordinal
7	س4	Numeric	8	2	هل تعتقد أن ن...	{1.00, نعم}...	None	8	Center	Ordinal
8	س5	Numeric	8	2	هل أثر دخول الأ...	{1.00, نعم}...	None	8	Center	Ordinal
9	س6	Numeric	8	2	هل تظن أن تزوج...	{1.00, نعم}...	None	8	Center	Ordinal
10	س7	Numeric	8	2	كم من الأشخاص...	{1.00, أقل م...	None	8	Center	Ordinal
11	س8	Numeric	8	2	هل تعتقد أن الأ...	{1.00, نعم}...	None	8	Center	Ordinal
12	س9	Numeric	8	2	هل تعتقد أن ن...	{1.00, نعم}...	None	8	Center	Ordinal
13	س10	Numeric	8	2	هل تعتقد أن الأ...	{1.00, نعم}...	None	8	Center	Ordinal

الخطوة الرابعة :

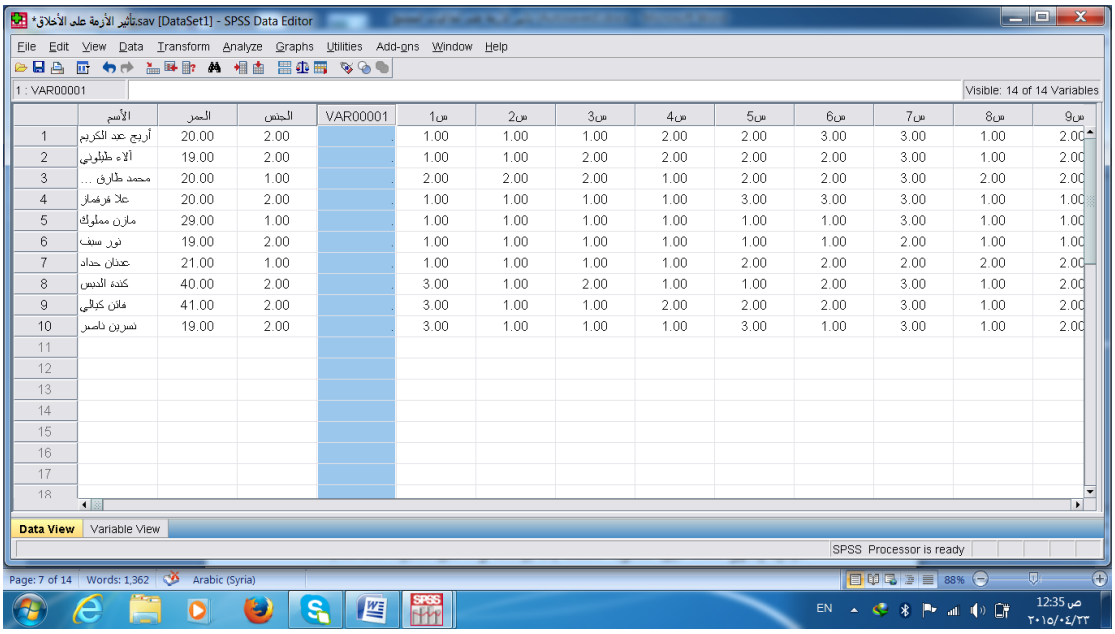
نقوم الآن بعملية تفريغ بيانات الأشخاص.



	الأسم	العمر	الجنس	س1	س2	س3	س4	س5	س6	س7	س8	س9	س10
1	أريج عبد الكريم	20.00	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	1.00	2.00	3.00
2	آلاء طيلوني	19.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00
3	محمد طارق ...	20.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00
4	علا فرضاز	20.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00
5	مازن مملوك	29.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00
6	نور سيف	19.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00
7	عدنان حداد	21.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00
8	كندة الدبس	40.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00
9	فاتن كيالي	41.00	2.00	3.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00
10	نسرين ناصر	19.00	2.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00

الخطوة الخامسة :

في هذا البرنامج يمكننا التحكم في الصفوف و الأعمدة , فإذا أردنا إضافة متغيرات جديدة , نحدد العمود المراد إدراج عمود جديد قبله وذلك بالنقر لمرة واحدة بالزر الأيسر ضمن أحد خلاياه و نضغط على أيقونة إدراج متغير "insert variable" كما في الشكل التالي:



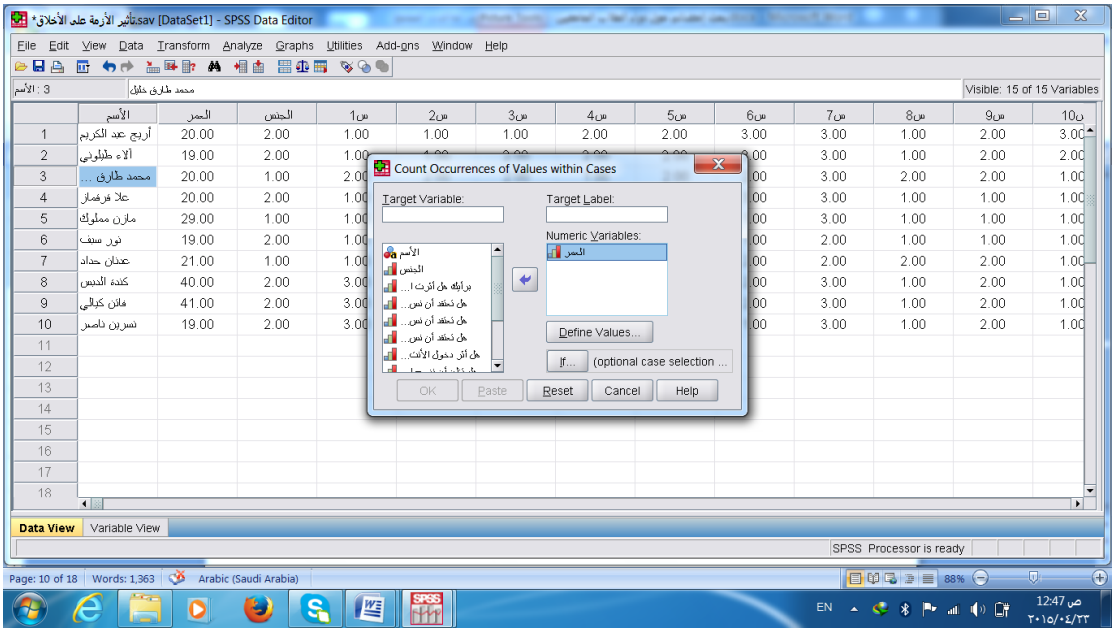
وعند اختياره تظهر نافذة حوارية تحمل نفس الاسم تطالب الباحث باختيار متغيرات قاعدة البيانات التي سيتم تبديلها بالصفوف و العمود الجديد يظهر تماماً قبل العمود المحدد بلا بيانات و داخل خلاياه نقط للدلالة على أن العمود لا يحوي بيانات ونتبع نفس الطريقة لدى إدراج صف و لكننا نختار أيقونة إدراج صف "insert case"، أما إذا أردنا إزالة أعمدة أو صفوف هناك عدة طرق منها تحديد العمود أو الصف المراد إزالته ثم من لوحة المفاتيح نضغط زر المحي "delete"بإمكاننا الانتقال إلى صف إذا كانت قاعدة البيانات كبيرة جدا أيضاً عن طريق أيقونة الانتقال إلى صف "go to case" ، القائمة "data" تسمح بتحويل الصفوف إلى أعمدة و بالعكس...,عن طريق الأمر TRANSPOSE:

وعند اختياره تظهر نافذة حوارية تحمل نفس الاسم تطالب الباحث باختيار متغيرات قاعدة البيانات التي سيتم تبديلها بالصفوف و بالعكس.

يفيدنا هذا عند حاجة الباحث إلى ترتيب المتغيرات بحسب أفراد عينة الدراسة نحدد ونختار المتغيرات المطلوب تبديل أماكنها بأماكن الصفوف مع العلم أن المتغير الذي لا يحدد يسقط أثناء عملية التحويل ولا يمكن استرداده عند ذلك يفضل حفظ قاعدة البيانات وعند الانتهاء نضغط على موافق فيظهر تقرير يتضمن التغييرات التي حصلت أثناء إنجاز عملية التحويل نغلقه ونعود إلى القاعدة الرئيسية ..,وفي عملنا هذا لا يفيدنا تطبيق مثل هكذا أمر فلن نطبقه، تسمح القائمة TRANSFORM بعدّ المتغيرات و فق معايير محددة مسبقاً من خلال الأمر :

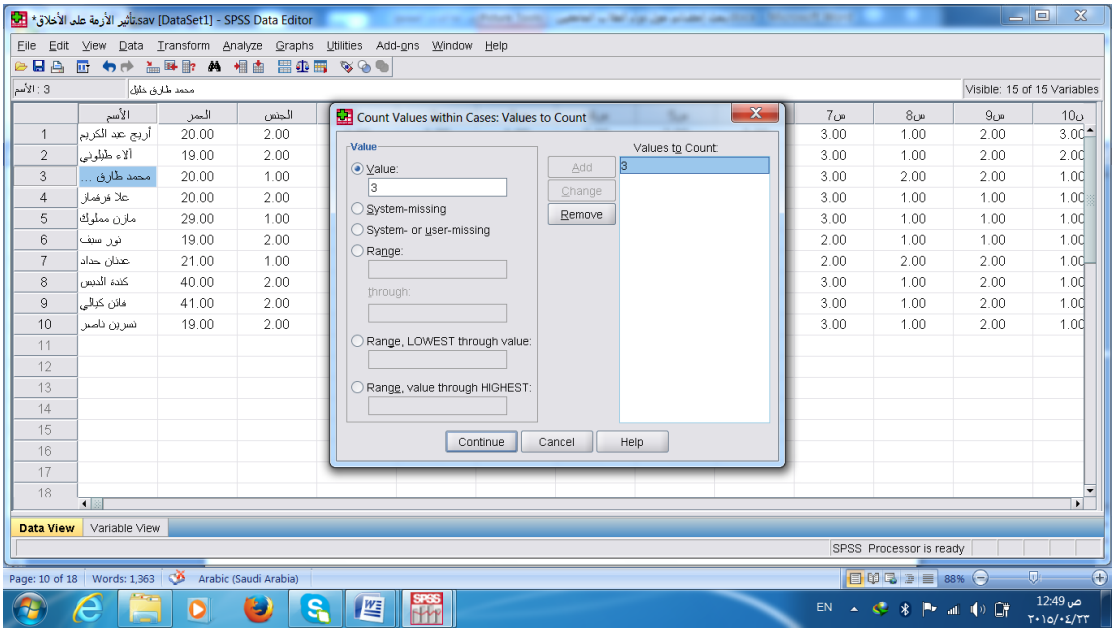
COUNT values within cases

يظهر صندوق حوار كما في الشكل :



نكتب اسم المتغير الجديد حسب الرغبة ضمن نافذة تسمية المتغير الجديد أما في نافذة توصيف هذا المتغير نكتب التوصيف بعد ذلك نختار من نافذة أسماء متغيرات قاعدة البيانات المتغير المراد عد بياناته ثم نضغط على زر النقل فينتقل إلى نافذة المتغيرات المنقولة و لإدخال القيم المراد البحث عنه داخل المتغيرات المحددة و عدها نضغط مفتاح تعريف القيم فيظهر

صندوق حوار كما في الشكل التالي :



غالباً ما يحتاج الباحث إلى تغيير الرموز المتعلقة بقائمة الاستبيان ويقدم هذا البرنامج حلاً لمثل هذا النوع من المشاكل و لهذا الغرض يسمح هذا البرنامج بتغيير رموز البيانات ضمن المتغير نفسه و في نفس العمود كما يسمح أيضاً بتغيير ترميز البيانات في عمود جديد و للقيام بذلك نختار من نفس القائمة..:

TRANSFORM__RECODE__INTO SAME/DIFFERENT VAR

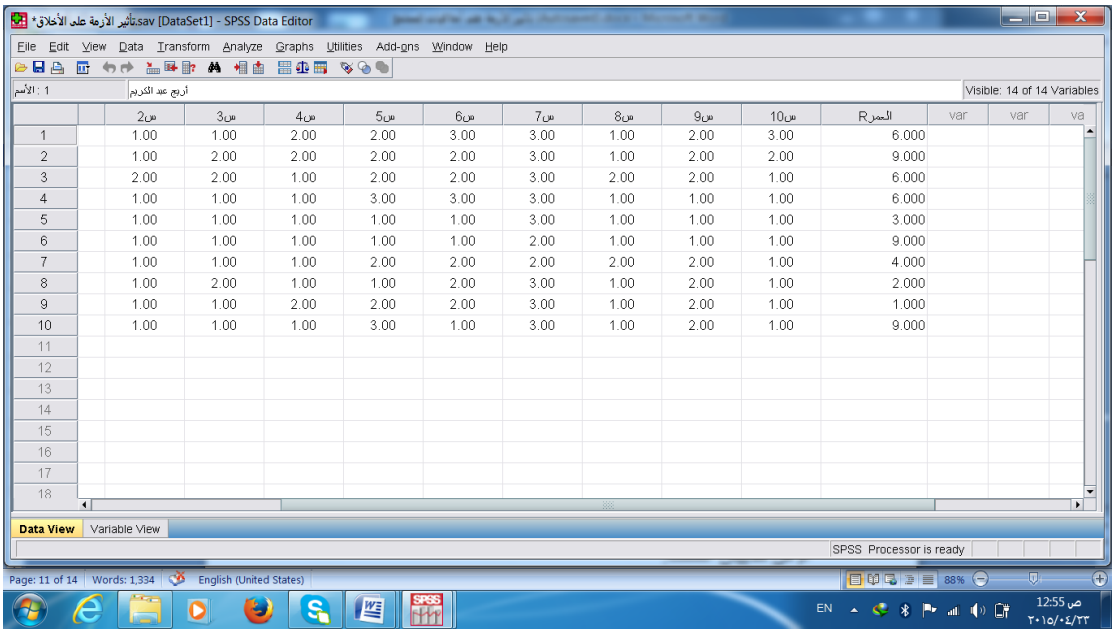
يختلف الخيار الأول عن الثاني بأن البيانات بعد الترميز ستتغير لتأخذ شكل ترميزها الجديد بينما يؤمن الخيار الثاني إمكانية الإبقاء على بيانات ما قبل الترميز و إنشاء متغير جديد يحوي ترميز البيانات الجديد،و لكننا لن نستعمله في بحثنا

الخطوة السادسة :

تحوي هذه النافذة الأمر:

RANK CASES

((توزين البيانات)) حيث يعبر التوزين عن الموقع الذي يشغله كل بيان في القاعدة الرئيسية بالنسبة إلى البيانات الأخرى ضمن المتغير الواحد , فعند اختيار هذا الخيار تظهر نافذة حوارية تطالب الباحث باختيار المتغير الذي نريد توزين بياناته مع إمكانية تحديد معيار ترتيب القيم حيث نميز هنا إمكانية ترتيب الأوزان تنازلياً أو تصاعدياً اخترت المتغير (العمر)لتوزين بياناته ثم أضغط على موافق فيظهر تقرير يبين قيامه بالعملية نقوم بإغلاقه فتظهر نتائج التوزين كما في الشكل:



	س2	س3	س4	س5	س6	س7	س8	س9	س10	العمر R	var	var	va
1	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	3.00	1.00	2.00	3.00	6.000			
2	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	9.000			
3	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	6.000			
4	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	6.000			
5	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	3.000			
6	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	9.000			
7	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	4.000			
8	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.000			
9	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.000			
10	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	9.000			

كما يمكننا البرنامج من إيجاد مقاييس التشتت و مقاييس النزعة المركزية

و سنختار من مقاييس النزعة المركزية:

الوسط و الوسيط للتأثير الأزمة على أخلاقيات الناس

أم من مقاييس التشتت:

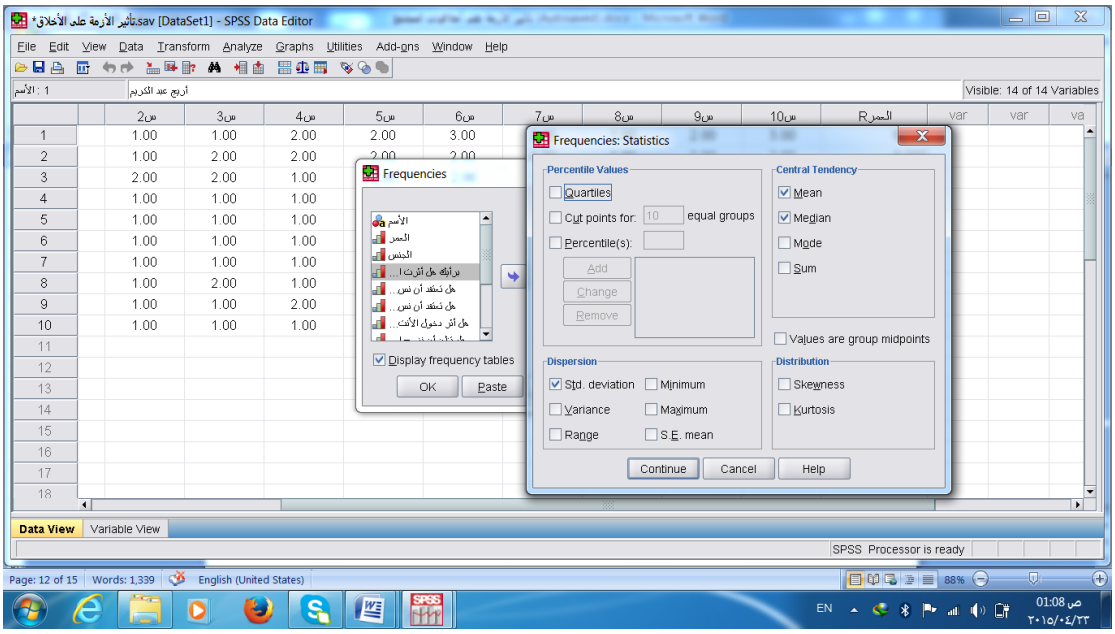
الانحراف المعياري للتأثير الأزمة على أخلاقيات الناس

و كل ذلك يتم من خلال قائمة analyze:

ثم الخيار Descriptive Statistics

ثم الخيار الفرعي Frequencies

فتظهر نافذة على الشكل التالي:



نختار منها الزر Statistics

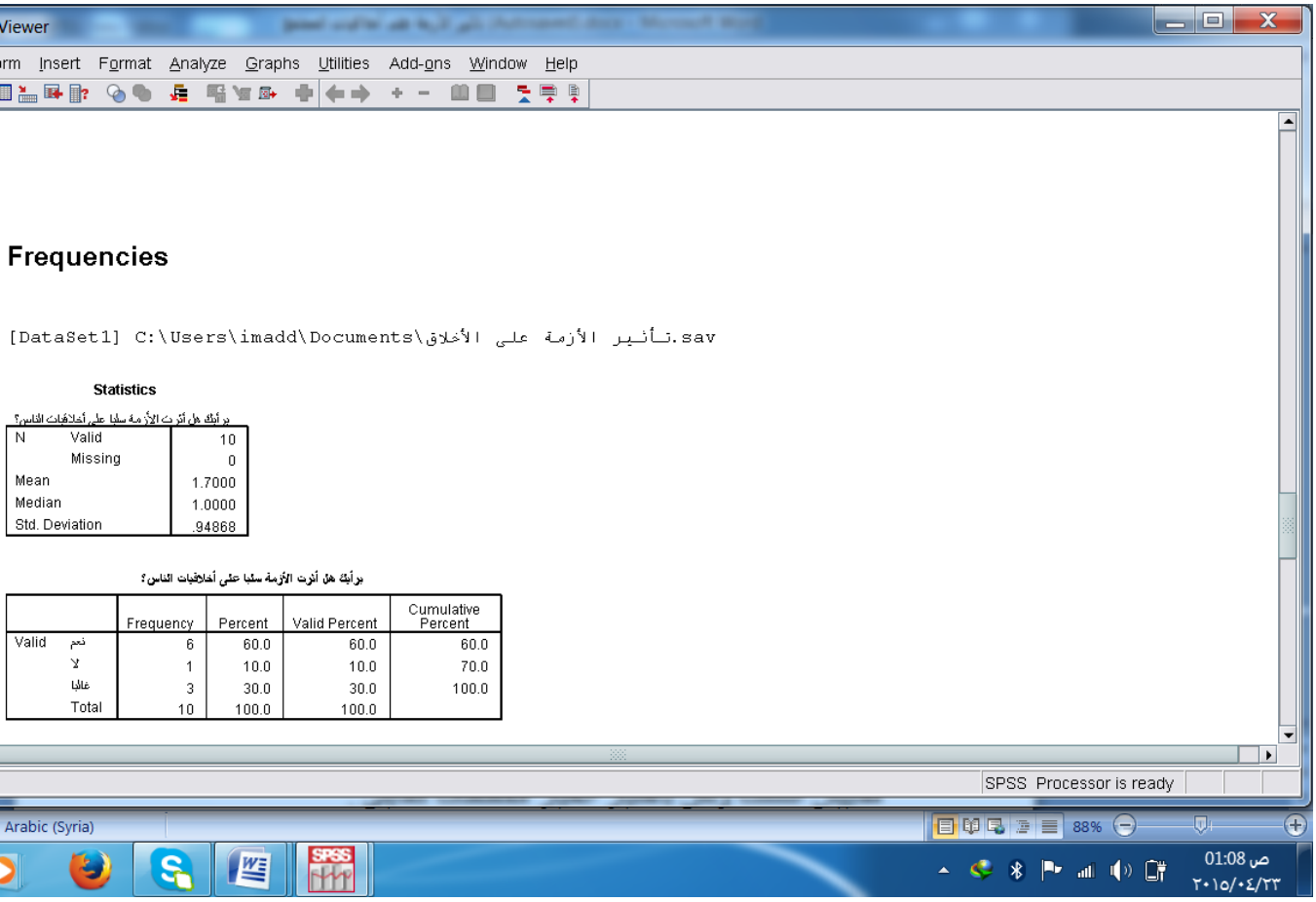
فتظهر نافذة نختار منها الوسط و الوسيط ثم نضغط زر متابعة للعودة للنافذة السابقة ثم موافق ليظهر لنا التقرير التالي: حيث:

قيمة ال mean كانت 1.7

أما ال median فقد كانت قيمته ١

وقد تطابقت الإجابات مع حلنا الورقي

حيث لحساب الوسط الحسابي جمعنا العمر وقسمنا الناتج على عدد العينات كما يلي :



Frequencies

[DataSet1] C:\Users\imadd\Documents\تـأثـيـر الأزمـة عـلـى الأخلاق.sav

Statistics

برأيك هل أثرت الأزمة سلبا على أخلاقيات الناس؟

N	Valid	10
	Missing	0
Mean		1.7000
Median		1.0000
Std. Deviation		.94868

برأيك هل أثرت الأزمة سلبا على أخلاقيات الناس؟

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	نعم	6	60.0	60.0	60.0
	لا	1	10.0	10.0	70.0
	غالبا	3	30.0	30.0	100.0
	Total	10	100.0	100.0	

حيث:

قيمة ال mean كانت 1.7

أما ال median فقد كانت قيمته ١

وقد تطابقت الإجابات مع حلنا الورقي

حيث لحساب الوسط الحسابي جمعنا العمر وقسمنا الناتج على عدد العينات كما يلي :

١+١+٢+١+١+١+١+٣+٣+٣=١,٧

فكان الناتج ١,٧

أما الوسيط فجمعنا القيمتين المتوسطتين وقسمنا الناتج على ٢ كمايلي :

(١+١)/٢

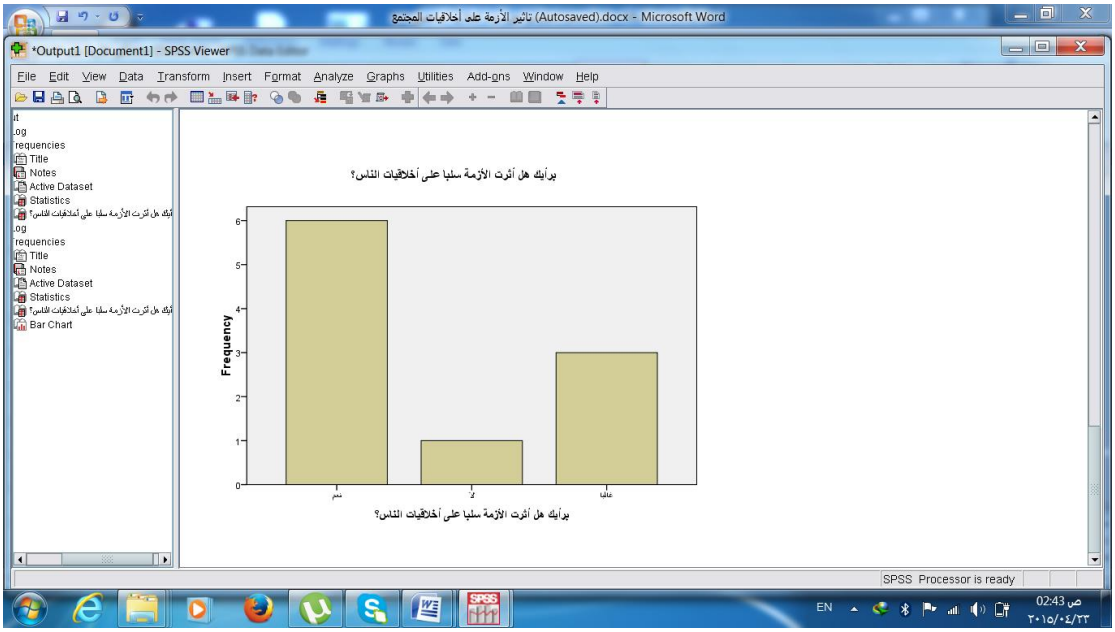
فكان الناتج : ١

وقد تطابقت حساباتنا.

الخطوة السابعة :

كما يمكن وضع مخططات بيانية بأنواعها وذلك من نفس طريقة حساب مقاييس التشتت ولكن باختيار الخيار مخططات كمايلي :

وأوجدنا المخطط التالي :



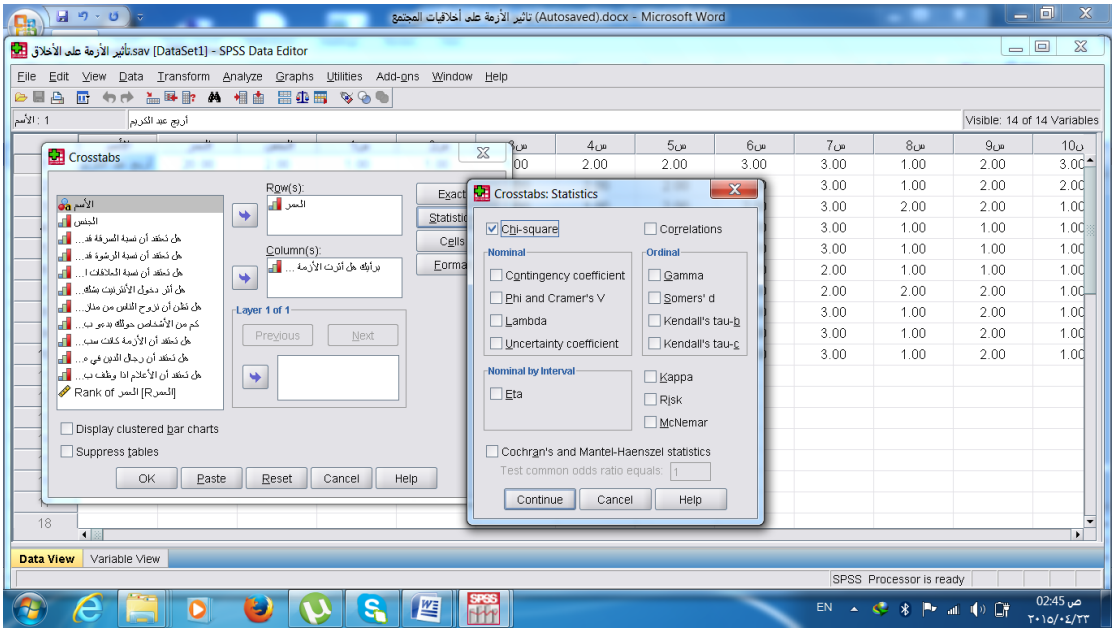
كما يسمح البرنامج بإجراء اختبارات متنوعة مثل اختبار كاي مربع

عن طريق القائمة analyze

ثم الخيار Descriptive Statistics

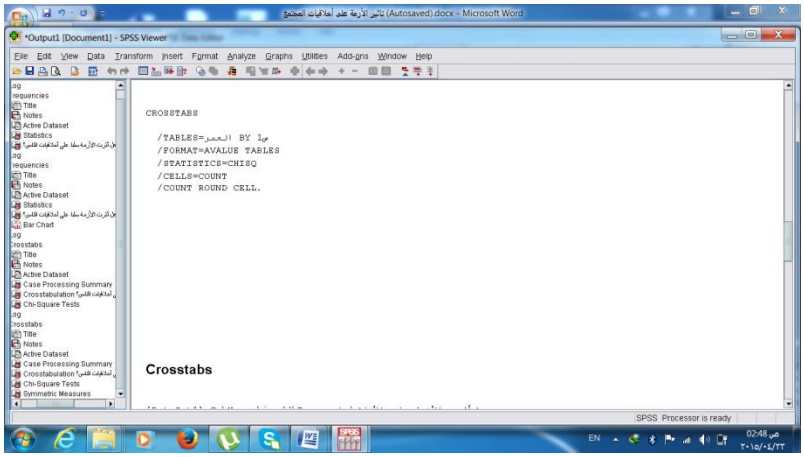
ثم الخيار الفرعي crosstabs

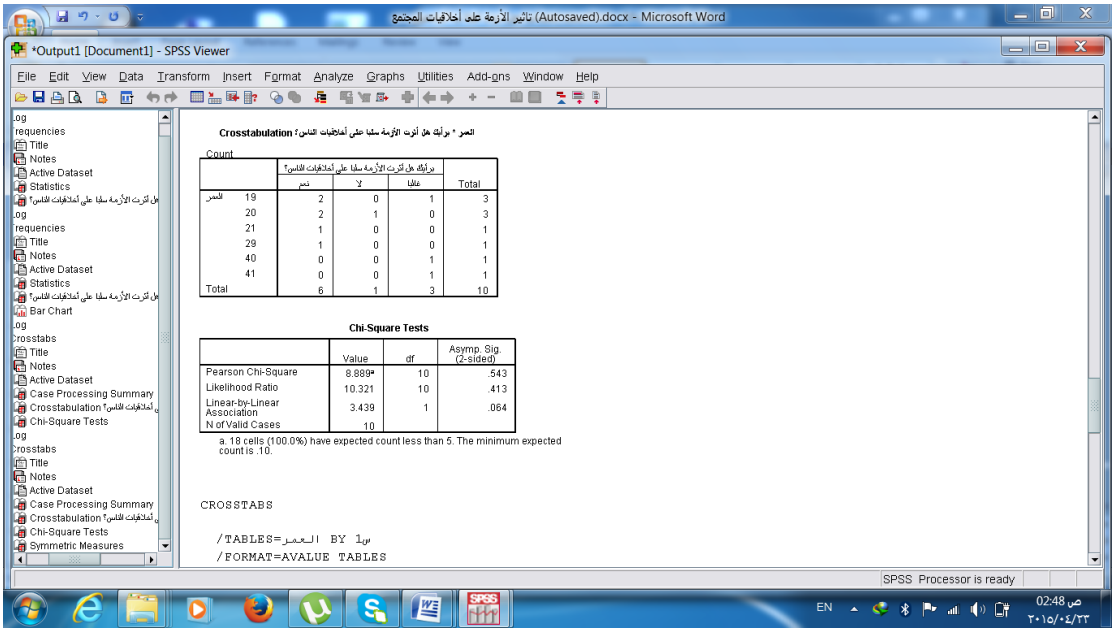
فتظهر نافذة بالشكل التالي:



حيث نختار عامود الحالة العمر كسطر و حالة الناس الذين يعتقدون أن أخلاقيات الناس قد تراجعت بسبب الأزمة

و ضغط على زر Statistics





و في نهاية البحث نجد أن برنامج ال spss يفيد الباحث بشكل كبير عن طريق تسهيل الكثير من الخيارات من عملية تبويب البيانات إلى العمليات الحسابية مع إعطاء النتائج بشكل دقيق.